

1 6. İMPULS, MOMENTUM VE KÜTLE MERKEZİ

- 6.1 İmpuls ve Momentum
- 6.2 Momentum Korunumu Yasası
- 6.3 Bir Boyutlu Çarpışmalar
- 6.4 İki Boyutlu Çarpışmalar
- 6.5 Kütle Merkezi
- 6.6 Roket Hareketi



Daha iyi sonuç almak için, Adobe Reader programını **Tam Ekran** modunda çalıştırınız.

Sayfa çevirmek/Aşağısını görmek için, farenin sol/sağ tuşlarını veya PageUp/PageDown tuşlarını kullanınız.

6.1 İMPULS VE MOMENTUM

İkinci Newton yasasının değişik ifadesi:

$$\vec{F} = m \vec{a} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt}$$

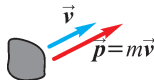


6.1 İMPULS VE MOMENTUM

İkinci Newton yasasının değişik ifadesi:

$$\vec{F} = m \vec{a} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt}$$

Tanım: $\vec{p} = m \vec{v}$ **momentum vektörü.**



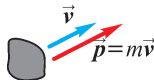
$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

6.1 İMPULS VE MOMENTUM

İkinci Newton yasasının değişik ifadesi:

$$\vec{F} = m \vec{a} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt}$$

Tanım: $\vec{p} = m \vec{v}$ **momentum vektörü.**



$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Bu ifadeyi küçük bir Δt zamanı için yazarsak,

$$\vec{F} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} = \frac{\vec{p}' - \vec{p}}{\Delta t} \rightarrow \begin{array}{l} \vec{p} + \vec{F} \Delta t = \vec{p}' \\ \text{veya} \\ m\vec{v} + \vec{F} \Delta t = m\vec{v}' \end{array}$$

Tanım: $\vec{J} = \vec{F} \Delta t$ **impuls vektörü.** ▼

Tanım: $\vec{J} = \vec{F} \Delta t$ **impuls vektörü.** ▼

Değişken kuvvetin impulsu: $\vec{J} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t) dt$ ▼

Tanım: $\vec{J} = \vec{F} \Delta t$ **impuls vektörü.** ▼

Değişken kuvvetin impulsu: $\vec{J} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t) dt$ ▼

O halde, 2. yasanın ifadesi:

$$m\vec{v} + \vec{F} \Delta t = m\vec{v}' \quad \implies \quad \vec{p} + \vec{J} = \vec{p}' \quad (\text{İmpuls-momentum teoremi}) \quad \blacktriangledown$$

Tanım: $\vec{J} = \vec{F} \Delta t$ **impuls vektörü.** ▼

Değişken kuvvetin impulsu: $\vec{J} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t) dt$ ▼

O halde, 2. yasanın ifadesi:

$$m\vec{v} + \vec{F} \Delta t = m\vec{v}' \quad \implies \quad \vec{p} + \vec{J} = \vec{p}' \quad (\text{İmpuls-momentum teoremi}) \quad \blacktriangledown$$

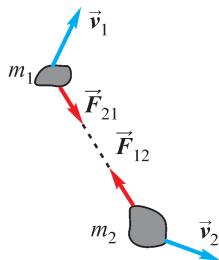
Cismin ivmesini bilmeye gerek kalmadan, ilk ve son hızlar arasında bir ifade.

6.2 MOMENTUM KORUNUMU YASASI

Başlangıçta momentumları $\vec{p}_1 = m_1 \vec{v}_1$ ve $\vec{p}_2 = m_2 \vec{v}_2$ olan iki kütle. ▼

6.2 MOMENTUM KORUNUMU YASASI

Başlangıçta momentumları $\vec{p}_1 = m_1 \vec{v}_1$ ve $\vec{p}_2 = m_2 \vec{v}_2$ olan iki kütle. ▼

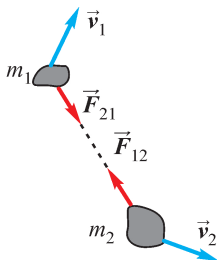


Dış kuvvet etkimiyor, sadece birbirleriyle etkileşiyorlar.

Bu etkileşme sonunda yeni momentumlar $\vec{p}_1' = m_1 \vec{v}_1'$ ve $\vec{p}_2' = m_2 \vec{v}_2'$ oluyor. ▼

6.2 MOMENTUM KORUNUMU YASASI

Başlangıçta momentumları $\vec{p}_1 = m_1 \vec{v}_1$ ve $\vec{p}_2 = m_2 \vec{v}_2$ olan iki kütle. ▼



Dış kuvvet etkimiyor, sadece birbirleriyle etkileşiyorlar.

Bu etkileşme sonunda yeni momentumlar $\vec{p}_1' = m_1 \vec{v}_1'$ ve $\vec{p}_2' = m_2 \vec{v}_2'$ oluyor. ▼

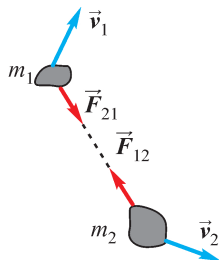
Her iki kütle için impuls-momentum formülünü yazalım:

$$\vec{p}_1 + \vec{F}_{21} \Delta t = \vec{p}_1'$$

$$\vec{p}_2 + \vec{F}_{12} \Delta t = \vec{p}_2' \quad \blacktriangledown$$

6.2 MOMENTUM KORUNUMU YASASI

Başlangıçta momentumları $\vec{p}_1 = m_1 \vec{v}_1$ ve $\vec{p}_2 = m_2 \vec{v}_2$ olan iki kütle. ▼



Dış kuvvet etkimiyor, sadece birbirleriyle etkileşiyorlar.

Bu etkileşme sonunda yeni momentumlar $\vec{p}_1' = m_1 \vec{v}_1'$ ve $\vec{p}_2' = m_2 \vec{v}_2'$ oluyor. ▼

Her iki kütle için impuls-momentum formülünü yazalım:

$$\vec{p}_1 + \vec{F}_{21} \Delta t = \vec{p}_1'$$

$$\vec{p}_2 + \vec{F}_{12} \Delta t = \vec{p}_2' \quad \blacktriangledown$$

Topla:

$$\vec{p}_1 + \vec{p}_2 + (\vec{F}_{21} + \vec{F}_{12}) \Delta t = \vec{p}_1' + \vec{p}_2'$$

Etki-tepki yasasına göre, $\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$ olduğundan,

$$\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \vec{p}_1' + \vec{p}_2' = \text{sabit}$$



Etki-tepki yasasına göre, $\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$ olduğundan,

$$\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \vec{p}_1' + \vec{p}_2' = \text{sabit}$$

Bu sonuç çok genel olup, ikiden fazla cisim için de geçerlidir:

Bir sistemin toplam momentumu: $\vec{P} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \cdots + \vec{p}_N$ ▼

Etki-tepki yasasına göre, $\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$ olduğundan,

$$\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \vec{p}_1' + \vec{p}_2' = \text{sabit}$$

Bu sonuç çok genel olup, ikiden fazla cisim için de geçerlidir:

Bir sistemin toplam momentumu: $\vec{P} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \cdots + \vec{p}_N$ ▼

Momentum Korunumu Yasası

Bir sisteme etkiyen dış kuvvetler sıfır ise, sistemin toplam momentumu sabit kalır:

$$\sum_i F_i^{\text{dış}} = 0 \implies \vec{P} = \vec{P}'$$
$$\vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \cdots + \vec{p}_N = \vec{p}_1' + \vec{p}_2' + \cdots + \vec{p}_N'$$

- Cisimler arasındaki etkileşme kuvvetinin ayrıntılarını bilmeye gerek yoktur. ▼

- Cisimler arasındaki etkileşme kuvvetinin ayrıntılarını bilmeye gerek yoktur. ▼
- Vektör eşitlik: her bileşen için geçerlidir. ▼

- Cisimler arasındaki etkileşme kuvvetinin ayrıntılarını bilmeye gerek yoktur. ▼
- Vektör eşitlik: her bileşen için geçerlidir. ▼

2 cisim için:

$$m_1 v_{1x} + m_2 v_{2x} = m_1 v'_{1x} + m_2 v'_{2x}$$

$$m_1 v_{1y} + m_2 v_{2y} = m_1 v'_{1y} + m_2 v'_{2y}$$

- Çarpışma türü problemlere uygun.

6.3 BİR BOYUTLU ÇARPIŞMALAR

Esnek ve esnek olmayan çarpışmalar. ▼

6.3 BİR BOYUTLU ÇARPIŞMALAR

Esnek ve esnek olmayan çarpışmalar. ▼

Tüm çarpışmalarda momentum korunur:

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v'_1 + m_2 v'_2$$



6.3 BİR BOYUTLU ÇARPIŞMALAR

Esnek ve esnek olmayan çarpışmalar. ▼

Tüm çarpışmalarda momentum korunur:

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v'_1 + m_2 v'_2$$

- **Elastik (Esnek) Çarpışma:** Kinetik enerji de korunur:

$$\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} m_1 v'^2_1 + \frac{1}{2} m_2 v'^2_2$$

Bu iki denklem çözülerek v'_1 , v'_2 bulunur. ▼

6.3 BİR BOYUTLU ÇARPIŞMALAR

Esnek ve esnek olmayan çarpışmalar. ▼

Tüm çarpışmalarda momentum korunur:

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v'_1 + m_2 v'_2$$
 ▼

- **Elastik (Esnek) Çarpışma:** Kinetik enerji de korunur:

$$\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} m_1 v'^2_1 + \frac{1}{2} m_2 v'^2_2$$

Bu iki denklem çözülerek v'_1 , v'_2 bulunur. ▼

- Özel durum: Başlangıçta m_2 hareketsiz ise, ▼

6.3 BİR BOYUTLU ÇARPIŞMALAR

Esnek ve esnek olmayan çarpışmalar. ▼

Tüm çarpışmalarda momentum korunur:

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v'_1 + m_2 v'_2$$

- **Elastik (Esnek) Çarpışma:** Kinetik enerji de korunur:

$$\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} m_1 v'^2_1 + \frac{1}{2} m_2 v'^2_2$$

Bu iki denklem çözülerek v'_1 , v'_2 bulunur. ▼

- Özel durum: Başlangıçta m_2 hareketsiz ise, ▼

$$v'_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_1$$

$$v'_2 = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_1$$

- **Plastik (esnek olmayan) çarpışma:**

Kinetik enerji korunmaz (ısıya dönüşür).

Çözüm için bir bağıntı daha gerekir. ▼

- **Plastik (esnek olmayan) çarpışma:**

Kinetik enerji korunmaz (ısıya dönüşür).

Çözüm için bir bağıntı daha gerekir. ▼

- Özel durum: Tam plastik çarpışma

Çarpışma sonunda iki kütle birbirine yapışır. ▼

- **Plastik (esnek olmayan) çarpışma:**

Kinetik enerji korunmaz (ısıya dönüşür).

Çözüm için bir bağıntı daha gerekir. ▼

- Özel durum: Tam plastik çarpışma

Çarpışma sonunda iki kütle birbirine yapışır. ▼

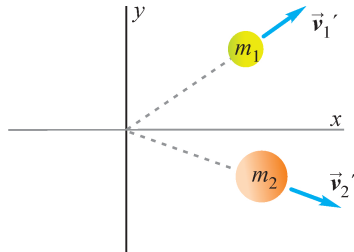
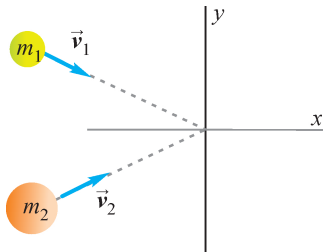
Cisimlerin son hızları ortaktır ve momentum korunumu çözümü verir:

$$v'_1 = v'_2 = v'$$

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2) v'$$

$$\rightarrow v' = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2}$$

6.4 İKİ-BOYUTLU ÇARPIŞMALAR



Üç-boyutlu uzaydaki çarpışmalar iki boyutta incelenebilirler.

Çünkü iki cismin doğrultusu çarpışma noktasında birleşip bir düzlem oluştururlar (Çarpışma düzlemi).

Momentum korunumu her iki bileşen için geçerlidir:

$$m_1 v_{1x} + m_2 v_{2x} = m_1 v'_{1x} + m_2 v'_{2x}$$

$$m_1 v_{1y} + m_2 v_{2y} = m_1 v'_{1y} + m_2 v'_{2y}$$



Momentum korunumu her iki bileşen için geçerlidir:

$$m_1 v_{1x} + m_2 v_{2x} = m_1 v'_{1x} + m_2 v'_{2x}$$

$$m_1 v_{1y} + m_2 v_{2y} = m_1 v'_{1y} + m_2 v'_{2y}$$

- 2 denklem, 4 bilinmeyen. Ek bilgi olmadan çözümü imkansızdır. ▼

Momentum korunumu her iki bileşen için geçerlidir:

$$m_1 v_{1x} + m_2 v_{2x} = m_1 v'_{1x} + m_2 v'_{2x}$$

$$m_1 v_{1y} + m_2 v_{2y} = m_1 v'_{1y} + m_2 v'_{2y}$$

- 2 denklem, 4 bilinmeyen. Ek bilgi olmadan çözümü imkansızdır. ▼
- Çarpışma elastik ise, bir denklem de enerji korunumundan gelir. ▼

Momentum korunumu her iki bileşen için geçerlidir:

$$\begin{aligned}m_1 v_{1x} + m_2 v_{2x} &= m_1 v'_{1x} + m_2 v'_{2x} \\m_1 v_{1y} + m_2 v_{2y} &= m_1 v'_{1y} + m_2 v'_{2y}\end{aligned}$$

- 2 denklem, 4 bilinmeyen. Ek bilgi olmadan çözümü imkansızdır. ▼
- Çarpışma elastik ise, bir denklem de enerji korunumundan gelir. ▼
- Çözüm için son hızlardan birinin ölçülerek belirlenmesi gerekir (parçacık çarpışmaları). ▼

Momentum korunumu her iki bileşen için geçerlidir:

$$\begin{aligned}m_1 v_{1x} + m_2 v_{2x} &= m_1 v'_{1x} + m_2 v'_{2x} \\m_1 v_{1y} + m_2 v_{2y} &= m_1 v'_{1y} + m_2 v'_{2y}\end{aligned}$$

- 2 denklem, 4 bilinmeyen. Ek bilgi olmadan çözümü imkansızdır. ▼
- Çarpışma elastik ise, bir denklem de enerji korunumundan gelir. ▼
- Çözüm için son hızlardan birinin ölçülerek belirlenmesi gerekir (parçacık çarpışmaları). ▼
- Tam plastik çarpışma için bu sorun yoktur:

$$\vec{v}_1' = \vec{v}_2' = \vec{v}'$$

$$m_1 v_{1x} + m_2 v_{2x} = (m_1 + m_2) v'_x$$

$$m_1 v_{1y} + m_2 v_{2y} = (m_1 + m_2) v'_y$$

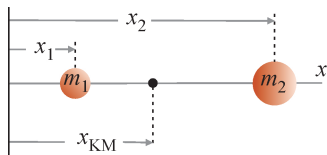
2 denklem, 2 bilinmeyen.

6.5 KÜTLE MERKEZİ

Kütle merkezi: Bir sistemi oluşturan kütle konumlarının “ağırlıklı” ortalaması. ▼

6.5 KÜTLE MERKEZİ

Kütle merkezi: Bir sistemi oluşturan kütle konumlarının “ağırlıklı” ortalaması. ▼

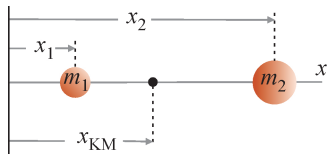


Örnek: 2 kütleli sistem:

$$x_{KM} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$$

6.5 KÜTLE MERKEZİ

Kütle merkezi: Bir sistemi oluşturan kütle konumlarının “ağırlıklı” ortalaması. ▼



Örnek: 2 kütleli sistem:

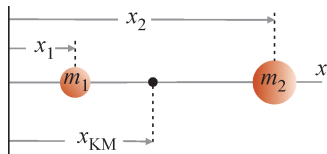
$$x_{\text{KM}} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$$

N sayıda kütle için:

$$x_{\text{KM}} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + \cdots + m_N x_N}{m_1 + m_2 + \cdots + m_N} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i x_i}{\sum_{i=1}^N m_i}$$

6.5 KÜTLE MERKEZİ

Kütle merkezi: Bir sistemi oluşturan kütle konumlarının “ağırlıklı” ortalaması. ▼



Örnek: 2 kütleli sistem:

$$x_{\text{KM}} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$$

N sayıda kütle için:

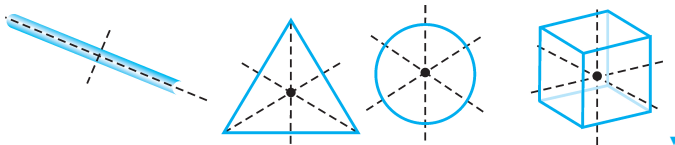
$$x_{\text{KM}} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + \cdots + m_N x_N}{m_1 + m_2 + \cdots + m_N} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i x_i}{\sum_{i=1}^N m_i}$$

3-boyutlu uzayda y - ve z -koordinatları da benzer şekilde tanımlanır:

$$y_{\text{KM}} = \frac{\sum_i m_i y_i}{M}, \quad z_{\text{KM}} = \frac{\sum_i m_i z_i}{M}$$

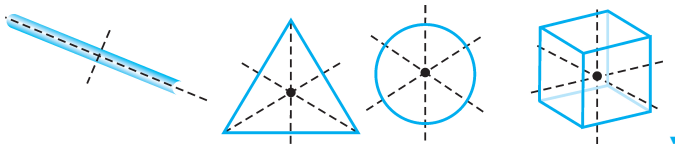
Sürekli Dağılmış Kütlenin Merkezi

- **Simetrik cisimler:** Cismin yoğunluğu homojen dağılmışsa, kütle merkezi geometrik simetri merkezinde olur.

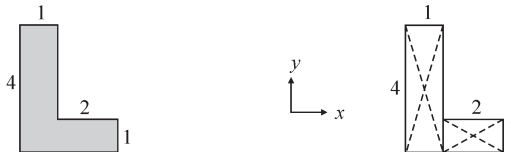


Sürekli Dağılmış Kütlenin Merkezi

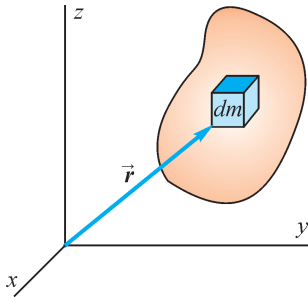
- **Simetrik cisimler:** Cismin yoğunluğu homojen dağılmışsa, kütle merkezi geometrik simetri merkezinde olur.



- **Simetrik parçalara ayırma:**



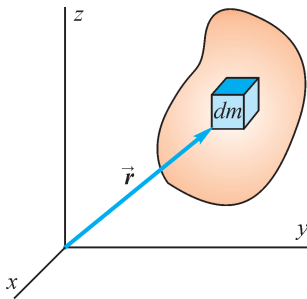
- **İntegral tekniği.** Yoğunluk dağılımı $\rho(\vec{r})$ olarak verilmiş olsun.



Cisim N sayıda küçük Δm_i kütlelerinin toplamı olarak ele alınır. Bu küçük parçaların toplamı için,

$$x_{\text{KM}} \approx \frac{\sum_i x_i \Delta m_i}{\sum_i \Delta m_i}$$

- **İntegral tekniği.** Yoğunluk dağılımı $\rho(\vec{r})$ olarak verilmiş olsun.



Cisim N sayıda küçük Δm_i kütlelerinin toplamı olarak ele alınır. Bu küçük parçaların toplamı için,

$$x_{\text{KM}} \approx \frac{\sum_i x_i \Delta m_i}{\sum_i \Delta m_i}$$

$\Delta m_i \rightarrow 0$ limitinde bu toplamlar integral olur.
 y - ve z - koordinatları için de benzer ifadeler bulunur:

$$x_{\text{KM}} = \frac{\int x \, dm}{M}, \quad y_{\text{KM}} = \frac{\int y \, dm}{M}, \quad z_{\text{KM}} = \frac{\int z \, dm}{M}$$

Kütle elemanı yoğunluk cinsinden $dm = \rho(r) \, dr$ şeklinde ifade edilir.

Kütle Merkezinin Dinamiği

İki parçacıktan oluşan bir sistem. ▼

Kütle Merkezinin Dinamiği

İki parçacıktan oluşan bir sistem. ▼

Sisteme etkiyen kuvvetleri iç ve dış kuvvetler olarak ayıralım.

2. yasayı herbir cisim için yazıp toplayalım: ▼

Kütle Merkezinin Dinamiği

İki parçacıktan oluşan bir sistem. ▼

Sisteme etkiyen kuvvetleri iç ve dış kuvvetler olarak ayıralım.

2. yasayı her bir cisim için yazıp toplayalım: ▼

$$m_1 \text{ için : } \vec{F}_1^{\text{dış}} + \vec{F}_{21} = m_1 \vec{a}_1 = \frac{d^2}{dt^2}(m_1 \vec{r}_1)$$

$$m_2 \text{ için : } \vec{F}_2^{\text{dış}} + \vec{F}_{12} = m_2 \vec{a}_2 = \frac{d^2}{dt^2}(m_2 \vec{r}_2) \quad \text{▼}$$

Kütle Merkezinin Dinamiği

İki parçacıktan oluşan bir sistem. ▼

Sisteme etkiyen kuvvetleri iç ve dış kuvvetler olarak ayıralım.

2. yasayı her bir cisim için yazıp toplayalım: ▼

$$m_1 \text{ için : } \vec{F}_1^{\text{dış}} + \vec{F}_{21} = m_1 \vec{a}_1 = \frac{d^2}{dt^2}(m_1 \vec{r}_1)$$

$$m_2 \text{ için : } \vec{F}_2^{\text{dış}} + \vec{F}_{12} = m_2 \vec{a}_2 = \frac{d^2}{dt^2}(m_2 \vec{r}_2) \quad \blacktriangledown$$

$$(\vec{F}_1^{\text{dış}} + \vec{F}_2^{\text{dış}}) + (\vec{F}_{21} + \vec{F}_{12}) = \frac{d^2}{dt^2}(m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2) \quad \blacktriangledown$$

Kütle Merkezinin Dinamiği

İki parçacıktan oluşan bir sistem. ▼

Sisteme etkiyen kuvvetleri iç ve dış kuvvetler olarak ayıralım.

2. yasayı her bir cisim için yazıp toplayalım: ▼

$$m_1 \text{ için : } \vec{F}_1^{\text{dış}} + \vec{F}_{21} = m_1 \vec{a}_1 = \frac{d^2}{dt^2}(m_1 \vec{r}_1)$$

$$m_2 \text{ için : } \vec{F}_2^{\text{dış}} + \vec{F}_{12} = m_2 \vec{a}_2 = \frac{d^2}{dt^2}(m_2 \vec{r}_2) \quad \blacktriangledown$$

$$(\vec{F}_1^{\text{dış}} + \vec{F}_2^{\text{dış}}) + (\vec{F}_{21} + \vec{F}_{12}) = \frac{d^2}{dt^2}(m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2) \quad \blacktriangledown$$

Etki-tepki yasasına göre $\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$ ve ikinci parantez sıfır olur. ▼

Kütle Merkezinin Dinamiği

İki parçacıktan oluşan bir sistem. ▼

Sisteme etkiyen kuvvetleri iç ve dış kuvvetler olarak ayıralım.

2. yasayı herbir cisim için yazıp toplayalım: ▼

$$m_1 \text{ için : } \vec{F}_1^{\text{dış}} + \vec{F}_{21} = m_1 \vec{a}_1 = \frac{d^2}{dt^2}(m_1 \vec{r}_1)$$

$$m_2 \text{ için : } \vec{F}_2^{\text{dış}} + \vec{F}_{12} = m_2 \vec{a}_2 = \frac{d^2}{dt^2}(m_2 \vec{r}_2) \quad ▼$$

$$(\vec{F}_1^{\text{dış}} + \vec{F}_2^{\text{dış}}) + (\vec{F}_{21} + \vec{F}_{12}) = \frac{d^2}{dt^2}(m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2) \quad ▼$$

Etki-tepki yasasına göre $\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$ ve ikinci parantez sıfır olur. ▼

Sağ taraf $M = m_1 + m_2$ toplam kütleyle çarpıp bölünerek, kütle merkezi oluşturulur:

$$(\vec{F}_1^{\text{dış}} + \vec{F}_2^{\text{dış}}) = M \frac{d^2}{dt^2} \left(\frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{M} \right) = M \frac{d^2 \vec{r}_{\text{KM}}}{dt^2} = M \vec{a}_{\text{KM}}$$

Bu sonuç N sayıda cisim için de geçerlidir:

$$\sum_i \vec{F}_i^{\text{dış}} = M \vec{a}_{\text{KM}} \quad (\text{kütle merkezinin hareketi})$$



Bu sonuç N sayıda cisim için de geçerlidir:

$$\sum_i \vec{F}_i^{\text{dış}} = M \vec{a}_{\text{KM}} \quad (\text{kütle merkezinin hareketi})$$



Çok parçacıklı sistemlerde kütle merkezi, sadece dış kuvvetler varmış gibi hareket eder. ▼

Bu sonuç N sayıda cisim için de geçerlidir:

$$\sum_i \vec{F}_i^{\text{dış}} = M \vec{a}_{\text{KM}} \quad (\text{kütle merkezinin hareketi})$$

Çok parçalıklı sistemlerde kütle merkezi, sadece dış kuvvetler varmış gibi hareket eder. ▼



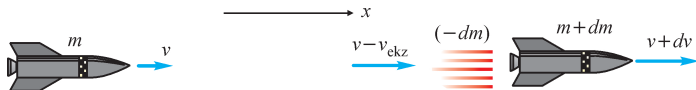
Cismin kütle merkezinin çizdiği parabol.

6.6 ROKET HAREKETİ

Uzay boşluğunda araçlar yakıtlarını yüksek hızla geri yönde fırlatarak kazandıkları momentumla hareket ederler. ▼

6.6 ROKET HAREKETİ

Uzay boşluğunda araçlar yakıtlarını yüksek hızla geri yönde fırlatarak kazandıkları momentumla hareket ederler. ▼



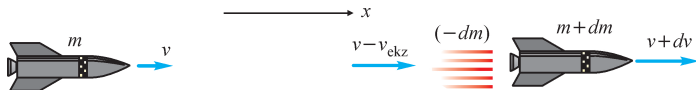
Yerçekimi olmayan bir ortamda, herhangi bir t anında roketin yakıtıyla beraber toplam kütlesi m ve hızı v olsun.

$t + dt$ anında roketin kütlesi $m + dm$ (dm negatif!) ve hızı $v + dv$ olsun.

Roketten geri yönde $(-dm)$ kadar bir yakıt *roket*e göre v_{ekz} ekzos hızıyla atılmış olsun. Bu hızı yerdeki gözlemci $v - v_{ekz}$ olarak ölçecektir. ▼

6.6 ROKET HAREKETİ

Uzay boşluğunda araçlar yakıtlarını yüksek hızla geri yönde fırlatarak kazandıkları momentumla hareket ederler. ▼



Yerçekimi olmayan bir ortamda, herhangi bir t anında roketin yakıtıyla beraber toplam kütlesi m ve hızı v olsun.

$t + dt$ anında roketin kütlesi $m + dm$ (dm negatif!) ve hızı $v + dv$ olsun.

Roketten geri yönde $(-dm)$ kadar bir yakıt *roket*e göre v_{ekz} ekzos hızıyla atılmış olsun. Bu hızı yerdeki gözlemci $v - v_{ekz}$ olarak ölçecektir. ▼

(Roket+yakıt) sistemi için momentum korunumu yazılır:

$$mv = (m + dm)(v + dv) + (-dm)(v - v_{ekz})$$

Sadeleştirme yapılır (çok küçük olan $dm dv$ çarpımı ihmal edilir):

$$-v_{\text{ekz}} dm = m dv \quad \blacktriangledown$$

Sadeleştirme yapılır (çok küçük olan $dm dv$ çarpımı ihmal edilir):

$$-v_{\text{ekz}} dm = m dv \quad \blacktriangledown$$

Her iki taraf dt ile bölünerek türevler oluşturulur:

$$\underbrace{-v_{\text{ekz}} \frac{dm}{dt}}_{F \text{ (itici kuvvet)}} = m \frac{dv}{dt} = ma \quad (\text{roket denklemi})$$

▼

Sadeleştirme yapılır (çok küçük olan $dm dv$ çarpımı ihmal edilir):

$$-v_{\text{ekz}} dm = m dv \quad \blacktriangledown$$

Her iki taraf dt ile bölünerek türevler oluşturulur:

$$\underbrace{-v_{\text{ekz}} \frac{dm}{dt}}_{F \text{ (itici kuvvet)}} = m \frac{dv}{dt} = ma \quad (\text{roket denklemi})$$

▼

- Soldaki terim bir kuvvet boyutundadır. Buna **itici kuvvet** denir. ▼

Sadeleştirme yapılır (çok küçük olan $dm dv$ çarpımı ihmal edilir):

$$-v_{\text{ekz}} dm = m dv \quad \blacktriangledown$$

Her iki taraf dt ile bölünerek türevler oluşturulur:

$$\underbrace{-v_{\text{ekz}} \frac{dm}{dt}}_{F \text{ (itici kuvvet)}} = m \frac{dv}{dt} = ma \quad (\text{roket denklemi})$$

▼

- Soldaki terim bir kuvvet boyutundadır. Buna **itici kuvvet** denir. ▼
- Roketin kazandığı ivme, birim zamanda atılan yakıt miktarı (dm/dt) ve yakıtın ekzos hızı (v_{ekz}) çarpımıyla orantılı olur. ▼

Sadeleştirme yapılır (çok küçük olan $dm dv$ çarpımı ihmal edilir):

$$-v_{\text{ekz}} dm = m dv \quad \blacktriangledown$$

Her iki taraf dt ile bölünerek türevler oluşturulur:

$$\underbrace{-v_{\text{ekz}} \frac{dm}{dt}}_{F \text{ (itici kuvvet)}} = m \frac{dv}{dt} = ma \quad (\text{roket denklemi})$$

▼

- Soldaki terim bir kuvvet boyutundadır. Buna **itici kuvvet** denir. ▼
- Roketin kazandığı ivme, birim zamanda atılan yakıt miktarı (dm/dt) ve yakıtın ekzos hızı (v_{ekz}) çarpımıyla orantılı olur. ▼
- Dünya yüzeyinden dikey kalkışta, sol tarafa $-mg$ kuvveti de eklenmelidir.

* * * 6. Bölümün Sonu * * *